**Lukuteoria I**
Harjoitus 1

**Tehtävä 1.** Olkoot $a$, $b$, $c$ ja $d$ kokonaislukuja sekä $n$ positiivinen kokonaisluku. Todista seuraavat väitteet.

(a) Jos $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin $a \mid xb + yc$ aina, kun $x$ ja $y$ ovat kokonaislukuja.
(b) Jos $a \mid b$ ja $b \mid c$, niin $a \mid c$.
(c) Jos $a \equiv b \pmod{n}$ ja $b \equiv c \pmod{n}$, niin $a \equiv c \pmod{n}$.

*Ratkaisu.* Olkoot $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ja $n \in \mathbb{Z}_+$.

(a) Oletetaan, että $a \mid b$ ja $a \mid c$. Tällöin on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että
$$b = ka, \quad c = \ell a.$$
Tällöin
$$b + c = ka + \ell a = a(k + \ell),$$
eli $a \mid b + c$. Olkoon $x, y \in \mathbb{Z}$. Tällöin
$$xb + yc = a(xk + y\ell),$$
eli $a \mid xb + yc$.

(b) Oletetaan, että $a \mid b$ ja $b \mid c$. Tällöin on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että
$$b = ka, \quad c = \ell b.$$
Tällöin
$$c = \ell b = \ell(ka) = a(\ell k),$$
eli $a \mid c$.

(c) Oletetaan, että $a \equiv b \pmod{n}$ ja $b \equiv c \pmod{n}$. Kongruenssin määritelmän mukaan
$$n \mid a - b, \quad n \mid b - c.$$
Täten on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että
$$a - b = kn, \quad b - c = \ell n.$$
Tällöin
$$(a - b) + (b - c) = a - c = n(k + \ell),$$
eli $n \mid a - c$. Siis
$$a \equiv c \pmod{n}.$$

□

**Tehtävä 2.** Todista, että luku $20 \cdot 14^k + 6$ on jaollinen luvulla 13 kaikilla $k \in \mathbb{Z}_+$

(a) induktiolla,
(b) kongruenssin avulla.

**Tehtävä 3.** Olkoon $k$ positiivinen kokonaisluku. Osoita, että on olemassa $k$ peräkkäistä positiivista kokonaislukua, joista yksikään ei ole alkuluku. (Vinkki: Luvusta $(k+1)! + 2$ on hyötyä. Muista, että $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$.)

**Tehtävä 4.** Mikä on luvun 7 potenssi luvun 100! alkutekijähajotelmassa?

**Tehtävä 5.**

(a) Olkoot $a, b \in \mathbb{Z}$, $d, n \in \mathbb{Z}_+$ ja $d \mid n$. Oletetaan lisäksi, että $ad \equiv bd \pmod{n}$. Osoita, että $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$.
(b) Pääteekö aina, että jos $ad \equiv bd \pmod{n}$, niin $a \equiv b \pmod{n}$?

**Tehtävä 6.** Olkoon luvun $n$ kymmenjärjestelmäesitys

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots a_1 10 + a_0,$$

missä $0 \leq a_i \leq 9$ kaikilla $i = 0, 1, \ldots, k$.

Todista seitsemän jaollisuussääntö:

Luku $n$ on jaollinen luvulla 7 täsmälleen silloin, kun luku

$$a_k 10^{k-1} + a_{k-1} 10^{k-2} + \cdots a_2 10 + a_1 - 2a_0$$

on jaollinen luvulla 7.